uPMU prototipo — Hoja 1/2: front-end analógico (1 canal de tensión + 1 canal de corriente)

Colombia 60 Hz / 120 V · Chile 50 Hz / 220 V · ADC interno de 12 bit del STM32F303K8 (VDDA = 3,3 V, ratiométrico) · valores = sim/params.py

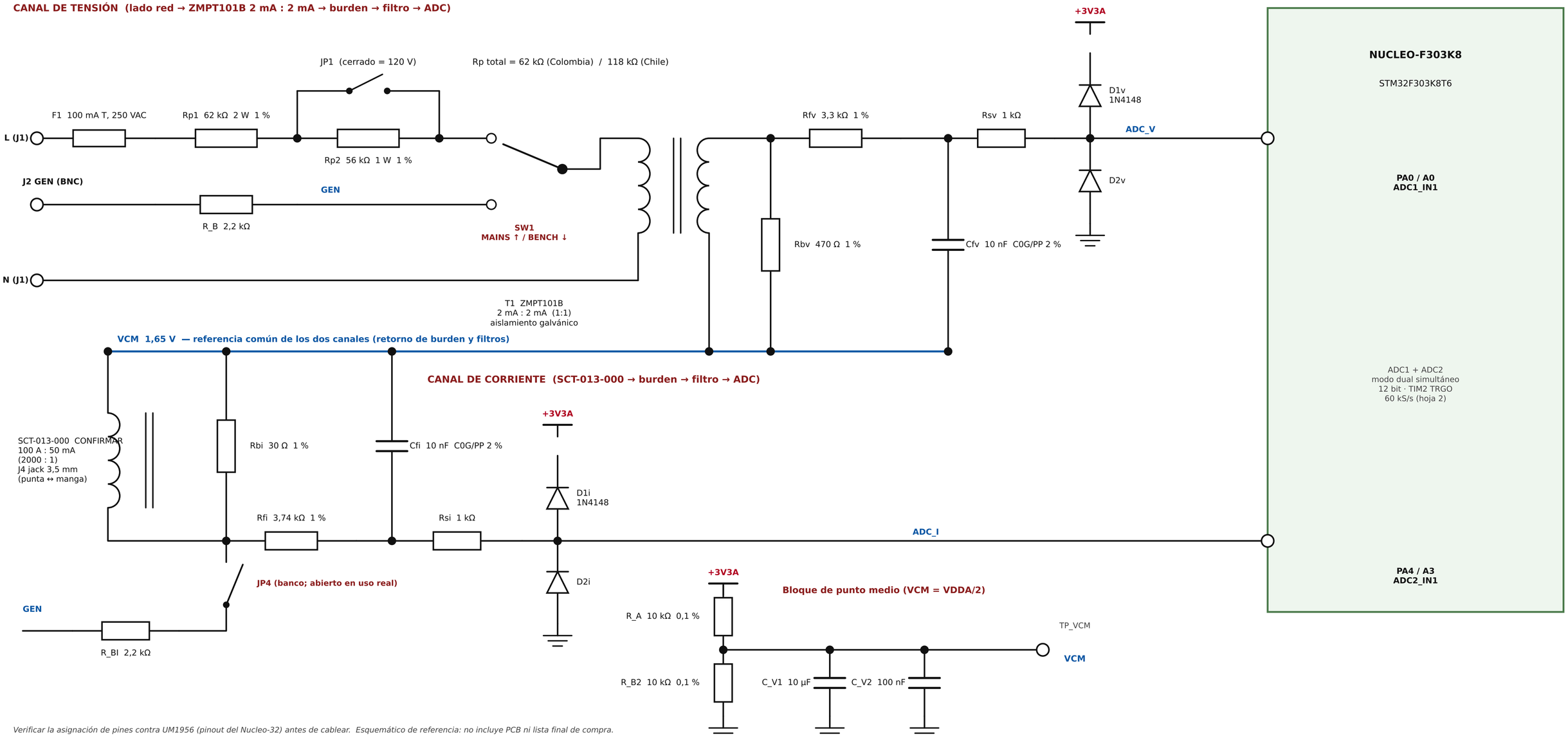
Niveles en el pin del ADC (centro = 1,65 V, rango útil ±1,65 V)

Canal V: 120 V → 1.29 V pico (120 % → 1.54 V) | 220 V → 1.24 V pico (120 % → 1.49 V)
Canal I: 35 A rms nominal → 0.74 V pico (200 % = 70 A → 1.48 V) [SCT-013-000: 100 A máx.]
Filtro RC de ambos canales: R total = 3.77 kΩ, C = 10 nF → fc = 4.22 kHz, fase a 60 Hz = 0.81° (igual en V e I)
Con el desfase de los transformadores, la fase total en el pin es −0,13° (V) y +0,02° (I) a 60 Hz

Reglas de diseño que se verificaron por simulación

1. Rbv + Rfv = Rbi + Rfi → los dos filtros RC quedan iguales y su fase se cancela.
   OJO: la fase V–I NO queda en cero; la de los transformadores no se cancela
   (−0,14° a 60 Hz, −0,17° a 50 Hz). Ver la hoja 3/3 y RESULTADOS_LTspice.
2. El capacitor del filtro regresa a VCM, no a GND: su corriente no pasa por la
   impedancia de VCM (con GND hubo acople V↔I de ~2 mV, 2,5 LSB, en SPICE).
3. El burden Rbi queda siempre conectado: nunca dejar abierto el secundario del SCT013.
4. JP1 cerrado = 120 V (Colombia), abierto = 220 V (Chile). SW1: MAINS / BENCH.

CANAL DE TENSIÓN (lado red → ZMPT101B 2 mA : 2 mA → burden → filtro → ADC)



Verificar la asignación de pines contra UM1956 (pinout del Nucleo-32) antes de cablear. Esquemático de referencia: no incluye PCB ni lista final de compra.